Électromécanique 1 — Chapitre 1

Exercice 1 : généralités, questions de cours, choix des modèles

Énoncé : `Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-ex1.pdf` (feuille du professeur). Réponses fondées sur le polycopié CH1.

Corrigé proposé, non officiel.

1. Zones de la machine électrique tournante

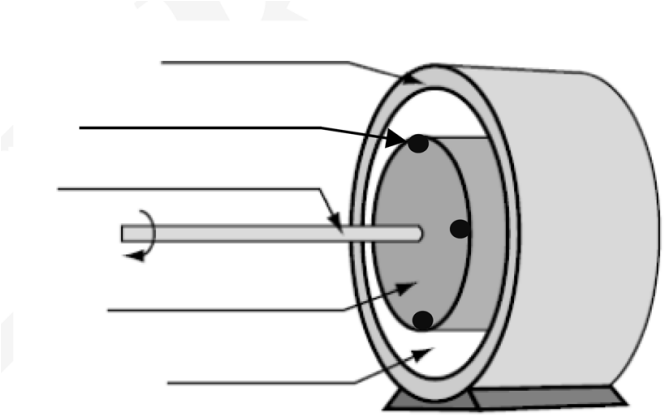


Figure 1 – Schéma de l'énoncé (exercice 1, question 1) : cinq traits de repérage.

Repère	Nom	Rôle
1	Stator — circuit magnétique statorique	Partie fixe, anneau extérieur qui canalise le flux magnétique.
2	Enroulement rotorique	Conducteurs du rotor, représentés en coupe par les points noirs.
3	Arbre	Transmet le mouvement et le couple mécaniques.
4	Rotor — circuit magnétique rotorique	Partie intérieure tournante qui canalise le flux magnétique.
5	Entrefer	Espace d'air séparant le rotor du stator, permettant leur mouvement relatif.

Attention au sens des traits

Les noms suivent les *extrémités* des traits de l'énoncé, et non simplement la position des traits à gauche. Le deuxième trait vise un point noir, donc un conducteur, et non le circuit magnétique.

2. Questions de cours

a. Deux moyens de varier la vitesse d'une machine asynchrone

1. Faire varier la **fréquence d'alimentation**, au moyen d'un *variateur de fréquence*.
2. Changer le **nombre de paires de pôles**, avec une machine dont les enroulements permettent cette commutation : on obtient alors des vitesses distinctes, et non un réglage continu.

$$n_s = \frac{60 f}{p}, \qquad n = (1 - g)\, n_s$$

avec n_s et n en tr/min, f la fréquence en Hz, p le nombre de **paires de pôles** et g le glissement. À glissement donné, la vitesse augmente avec la fréquence et diminue lorsque le nombre de paires de pôles augmente.

Référence complémentaire : ABB, *Motor Guide*, § 9.3 « Speed » — le guide utilise le nombre de pôles, donc $n_s = 120 f / N$ avec $N = 2p$.

b. Éléments actifs d'un convertisseur électromécanique

— le **circuit magnétique**, en matériaux ferromagnétiques doux : il canalise le flux magnétique ;

— les **enroulements électriques**, en cuivre ou en aluminium : ils conduisent les courants ;
— les **aimants permanents**, lorsqu'ils sont présents : ils créent le champ sans courant d'excitation.

La carcasse, l'arbre et les paliers sont, dans la classification du cours, des **éléments passifs**.

c. Pourquoi un circuit magnétique feuilleté ?

Pour **limiter les courants de Foucault** induits par un flux magnétique variable, et donc réduire les pertes et l'échauffement. Le circuit est constitué de tôles minces isolées électriquement les unes des autres : cette subdivision limite la circulation des courants induits dans la masse du fer.

> **Ne pas confondre**
> Ce rôle n'est pas celui des pertes par hystérésis, qui dépendent du matériau et de son cycle d'aimantation.

d. Rôle des isolants dans une machine électrique

Ils assurent l'**isolation électrique** entre les conducteurs, entre les enroulements, ainsi qu'entre les conducteurs et la masse métallique : ils empêchent les contacts électriques indésirables et les courts-circuits. Ils doivent aussi résister aux contraintes électriques, thermiques et mécaniques de la machine.

Sources : polycopié CH1, p. 9–11 ; énoncé, p. 1.

3. Choix du modèle électromécanique

La classification ci-dessous reprend les quatre niveaux du polycopié CH1, p. 12–14.

a. Structure de commande d'une MCC à aimants permanents régulée en vitesse

Niveau 4 — modèle « systèmes ». Il faut choisir l'organisation de l'entraînement complet : consigne, régulateur de vitesse, alimentation (convertisseur de puissance), moteur, charge et mesure de vitesse. L'objectif est la structure globale de la commande, pas encore le détail interne de chaque bloc. Un modèle de niveau 3 pourra ensuite servir à régler la dynamique de cette commande.

b. Résistances des enroulements et réactances de fuite à partir d'essais à vide et en court-circuit

Niveau 2 — modèle à éléments localisés (Kirchhoff). On identifie les paramètres du schéma électrique équivalent : résistances et inductances/réactances. Il n'est pas nécessaire de calculer la répartition spatiale du champ magnétique.

c. Répartition du champ dans un moteur brushless pour améliorer le bobinage

Niveau 1 — modèle continu (Maxwell). La question porte sur la distribution du champ dans l'espace, en fonction de la géométrie et des matériaux : c'est le rôle du modèle de champs, souvent résolu par éléments finis.

d. Évolution de la vitesse d'une MCC quand le couple de charge varie de 1 à 15 N m

Niveau 3 — schémas fonctionnels. On étudie la relation entre une **entrée**, le couple de charge, et une **sortie**, la vitesse. Les blocs fonctionnels décrivent le comportement électrique et mécanique du moteur et leurs interactions.

Sources des quatre réponses : polycopié CH1, p. 12–14, notamment figures 4, 5 et 6.

> **À retenir**
> $3a$ → niveau 4 ; $3b$ → niveau 2 ; $3c$ → niveau 1 ; $3d$ → niveau 3.
> **Niveau 1 :** où se trouve le champ ? **Niveau 2 :** quels éléments du circuit équivalent ?
> **Niveau 3 :** comment évoluent les entrées et les sorties ? **Niveau 4 :** comment organiser le système complet ?

Sources locales

`Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-ex1.pdf` — énoncé du professeur.
`Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-theorie.pdf` — polycopié CH1, p. 9–14 (constituants, modèles), figures 4 à 6.